Public procurement come politica per l’innovazione

Dove siamo? Evidenze, design e capacità pubbliche

Master Governance, Innovazione e Strategie per lo sviluppo della PA

Roberto Gab · Università di Trento



MOTIVAZIONE E DOMANDE

Perché usare la domanda pubblica per innovare

12,9%

del PIL nei paesi ad alto reddito è rappresentato dagli appalti pubblici

01 Efficacia

Il PPI stimola davvero innovazione?

02 Design

Come configurare gara, contratto e diritti decisionali?

03 Attuazione

Quali barriere e capacità del buyer contano?

04 Policy mix

Quando il PPI supera o integra gli strumenti di offerta?

Il governo non finanzia soltanto l'input di R&S: può creare domanda, mercato e occasioni di apprendimento.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 1-3

DEFINIZIONE

Che cos’è il Public Procurement of Innovation

PUBLIC PROCUREMENT OF INNOVATION, PPI

Processo con cui un’amministrazione acquista o ordina un bene, servizio o sistema che non esiste ancora, ma può essere sviluppato in un tempo ragionevole attraverso nuovo lavoro innovativo.

TECHNOLOGY-PUSH

Sussidi, crediti d’imposta e ricerca pubblica riducono il costo degli input innovativi.

MARKET-PULL

La domanda pubblica aumenta il rendimento atteso delle innovazioni riuscite.

CONDIZIONALITÀ

Il buyer conserva diritti di decisione e orienta tecnologie, requisiti e risultati.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), p. 3

ARCHITETTURA DEGLI STRUMENTI

Principali strumenti di PPI

Strumento	Fasi coperte	Meccanismo	Uso tipico
PCP pre-commercial procurement	R&S	Competizione a stadi tra più soluzioni; rischi e benefici condivisi	Bisogno senza soluzione disponibile
R&D procurement	R&S	Contratto per una specifica fase di ricerca, spesso con singolo fornitore	Acquisizioni federali USA
PIS procurement of innovative solutions	Commercializzazione	Il buyer agisce da primo utilizzatore di soluzione non ancora diffusa	Scale-up dopo sviluppo o prototipo
Acquisto anticipato	Commercializzazione futura	Impegno su quantità e prezzo prima dell'autorizzazione o produzione	Vaccini e capacità produttiva
Innovation Partnership	R&S + mercato	Un'unica procedura collega sviluppo e acquisto finale	Principale strumento bundled UE
SBIR	R&S + mercato	Concorso a fasi per piccole imprese con selezione progressiva	Programmi federali USA

Unbundled: R&S e acquisto sono separati · Bundled: una procedura collega sviluppo e commercializzazione

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 3 e 15-17

MECCANISMI

Come il procurement può stimolare innovazione

DOMANDA CREDIBILE

Rende conveniente sostenere costi di R&S e capacità produttiva.

LEAD MARKET

Il settore pubblico crea una prima scala di mercato per nuove soluzioni.

EARLY ADOPTION

L’uso pubblico genera feedback su tecnologie non ancora provate.

SEGNALAZIONE

Un contratto o prototipo può ridurre l’incertezza per investitori e clienti.

DIREZIONE

Requisiti e criteri di aggiudicazione orientano qualità, costo e traiettorie.

L’incentivo dipende dal disegno del contratto: la domanda pubblica non è automaticamente innovativa.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 2-7

EVIDENZA EMPIRICA

Che cosa sappiamo sull’efficacia

Ambito	Risultato prevalente	Cautela
Imprese	Effetti positivi soprattutto per imprese giovani, piccole o vincolate finanziariamente	Molti studi usano survey e identificano effetti locali
Tipo di innovazione	Più innovazione incrementale che radicale; diffusione più che breakthrough	Il design per innovazione radicale resta poco studiato
Settori e territori	Shock di domanda high-tech associati a R&S, brevetti e risultati persistenti	Contesti USA più studiati dell’Europa
Spillover	Segnali positivi dentro e tra paesi	Evidenza microeconomica ancora scarsa

Conclusione della rassegna: il PPI può funzionare, ma l’evidenza non consente ancora una valutazione definitiva.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 4-8 e 13-14

APPLICAZIONI

Evidenze da transizione verde e sanità

GREEN PROCUREMENT

Contratti verdi aumentano l'adozione di tecnologie sostenibili e possono ridurre emissioni e aumentare produttività. Gli effetti risultano più forti tra imprese piccole o meno innovative.

Evidenza ancora scarsa, ma alcuni studi quasi-sperimentali trovano effetti persistenti e nessun crowding out delle vendite private.

SANITÀ E VACCINI

La domanda pubblica aumenta la dimensione del mercato e orienta R&S. Acquisti anticipati possono accelerare sviluppo, produzione e disponibilità di vaccini.

La storia delle protesi mostra che priorità di costo o qualità generano innovazioni differenti.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 6-7

DISEGNO DEL CONTRATTO

Cinque scelte di design e relativi trade-off

Scelta	Quando può aiutare	Rischio o costo
Bundling R&S + mercato	Economie di scopo forti e innovazione specifica per il buyer	Lock-in e minore contendibilità successiva
Discrezionalità del buyer	Qualità e sforzo difficili da contrattualizzare, buyer competente	Decisioni deboli o opportunistiche se manca capacità
Neutralità tecnologica	Il buyer non conosce tutte le soluzioni possibili	Rendite elevate ai fornitori meglio informati
Più concorrenza	Specifiche più chiare e platea di fornitori adeguata	Più concorrenti possono ridurre lo sforzo nei contest di R&S
Centralizzazione	Domanda aggregata aumenta scala e attrattività del mercato	Minore adattamento ai bisogni locali e maggiore complessità

Non esiste un design universale: tecnologia, mercato, informazione e capacità del buyer determinano la scelta.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 8-10 e 13-14

CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Il compratore pubblico è parte della tecnologia di policy

CAPACITÀ DEL BUYER

Competenze, tempo, risorse, pratiche manageriali e diritti decisionali necessari per definire il bisogno, dialogare con il mercato, gestire rischio e adattare il contratto.

Specifiche eccessive	Restringono lo spazio di esplorazione
Poco dialogo	Riduce informazione e fiducia con i fornitori
Carico di lavoro	Peggiora guida contrattuale e risultati brevettuali
Competenze fragili	Rende inefficace la discrezionalità del buyer
Feedback insufficiente	Penalizza soprattutto imprese piccole e inesperte

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 10-11

COMBINAZIONE DEGLI STRUMENTI

PPI nel policy mix dell’innovazione

PPI

Steering effect

Orienta investimenti verso progetti coerenti con obiettivi pubblici.

SUSSIDI R&S

Cost reduction

Riduce il costo di progetti scelti dall’impresa, con possibile sostituzione di fondi privati.

POLICY MIX

Sinergia o crowding out

La combinazione può rafforzare gli effetti oppure duplicare sostegni e ridurne l’addizionalità.

Evidenza inconclusiva: l’interazione dipende dal disegno degli strumenti e dalla capacità delle amministrazioni.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 11-12

AGENDA DI RICERCA

Che cosa non sappiamo ancora

01 EFFETTI DI LUNGO PERIODO

Vendite, esportazioni, produttività e persistenza dell'innovazione

02 SPILLOVER E CONCORRENZA

Effetti su imprese non aggiudicatarie e dinamica del mercato

03 INNOVAZIONE RADICALE

Design capace di generare breakthrough oltre la diffusione incrementale

04 RISK-BENEFIT SHARING

Accordi che allineino incentivi pubblici e privati

05 BUYER-INNOVATORE

Meccanismi organizzativi, motivazioni e gestione del rischio

06 POLICY MIX

Evidenza causale su complementarità e crowding out

La frontiera della ricerca coincide con molte decisioni quotidiane delle stazioni appaltanti.

Fonte: Chiappinelli et al. (2025), pp. 13-14

APPLICAZIONE ALLA PA

Checklist per progettare un appalto innovativo

1 Bisogno — Il problema pubblico è definito in termini funzionali, senza imporre prematuramente la tecnologia?

2 Mercato — Conosciamo fornitori, alternative, maturità tecnologica e rischio di lock-in?

3 Strumento — R&S e commercializzazione vanno separate o collegate?

4 Incentivi — Criteri, diritti decisionali e condivisione del rischio premiano innovazione e qualità?

5 Capacità — Il team dispone di competenze, tempo, dialogo tecnico e gestione del contratto?

6 Evidenza — Quale controfattuale e quali indicatori misureranno addizionalità, diffusione e risultati?

Domanda per l'aula: quale passaggio richiede oggi il maggiore investimento di capacità nella vostra amministrazione?

Elaborazione didattica basata su Chiappinelli et al. (2025)